

Sujet 1

CORRIGÉ

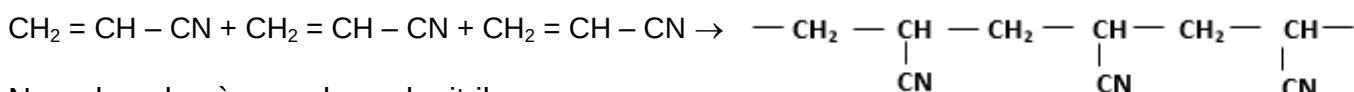
EXERCICE 1 : (05 points)

Questions

- 1.1** Titre : La technique de l'échographie-Ondes sonores-Utilisation des ultrasons (1pt)
1.2 Définitions : (1pt)
Ondes longitudinales : se propagent parallèlement au déplacement du milieu ; **Célérité** : vitesse de propagation de l'onde ; **Réflexion** : rebroussement de chemin de l'onde après contact avec un obstacle
1.3 Fonctionnement de l'échographie : une sonde envoie des ultrasons sur une partie du corps. L'onde réfléchiée crée une image. (1pt)
1.4 Sujet sur lequel l'échographie est le plus utilisée chez nous est la femme enceinte (1pt)
1.5 Longueur d'onde limite des ultrasons : $\lambda = \frac{c}{N} = \frac{340}{20.000} = 0,17 \text{ m/s}$ (1pt)

EXERCICE 2 : (05 points)

- 2.1** Formule semi-développée de l'acrylonitrile : $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CN}$ (1pt)
2.2 Equation bilan de la réaction de polymérisation et nom du polymère : (1pt)



Nom du polymère : polyacrylonitrile

- 2.3** Formule brute et masse molaire. (1pt)
 $\text{C}_3\text{H}_3\text{N}$; $M = 53 \text{ g/mol}$
2.4 Masse molaire moléculaire d'un échantillon de ce polymère dont $n = 200$. (1pt)
 $M' = M \times n = 53 \times 200 = 10.600 \text{ g}$
2.5 Le test qui met en évidence le polymère : (1pt)
 e) Test de combustion.

EXERCICE 3 : (5 points)

3.1 Equation associée à cette réaction nucléaire.

${}^{238}_{92}\text{U} \rightarrow \alpha + {}^{234}_{90}\text{Th}$. Le noyau-fils a un nombre de charge $Z = 90$. Par identification c'est le thorium Th (1pt)

3.2 On considère les trois noyaux suivants : ${}^{238}_{92}\text{U}$; ${}^{231}_{90}\text{Th}$ et ${}^{206}_{82}\text{Pb}$

a) Energie de liaison d'un noyau : l'énergie qu'il faut fournir à un noyau au repos pour le dissocier en nucléons isolés et immobiles. (1pt)

b) Energie de liaison par nucléon en MeV/nucléon (1,5pt)

➤ Pour ${}^{238}_{92}\text{U}$ on a $E = \frac{\Delta m c^2}{A} = \frac{(92 \times 1,00730 + 146 \times 1,00866 - 238,05078)931,5}{238} = 7,38 \text{ MeV/nucl.}$

➤ Pour ${}^{231}_{90}\text{Th}$ on a $E = \frac{\Delta m c^2}{A} = \frac{(90 \times 1,00730 + 141 \times 1,00866 - 231,03630)931,5}{231} = 7,43 \text{ MeV/nucl.}$

➤ Pour ${}^{206}_{82}\text{Pb}$ on a $E = \frac{\Delta m c^2}{A} = \frac{(82 \times 1,00730 + 124 \times 1,00866 - 205,92905)931,5}{206} = 7,88 \text{ MeV/nucl.}$

c) Nous remarquons que le plomb ${}^{206}_{82}\text{Pb}$ a l'énergie de liaison par nucléon la plus grande : il est alors plus stable. (1,5pt)

EXERCICE 4 05 points)

A. Phrases à trous : (5x0,5pts)

4.1. Lorsqu'on fait vibrer l'extrémité S d'une corde élastique, une **onde** se propage le long de cette corde.

La longueur d'onde λ est la distance séparant deux points consécutifs vibrant en **phase** ; c'est aussi la distance parcourue par l'onde pendant une durée égale à une **période (1,5 pt)**

4.2 La différence entre la masse totale des nucléons pris hors du noyau et la masse du noyau est appelée **déficit de masse**. (0,5 pt)

4.3 En 1905, Einstein postulait que « la masse est une forme d'énergie » dont l'expression est $E = \Delta m \cdot C^2$ (0,5 pt)

B. Bonne réponse. (2x0,5pt)

4.4 La formule reliant la longueur d'onde λ à la fréquence N et à la célérité C des ondes est :

c) $\lambda = \frac{C}{N}$. (0,5 pt)

4.5 Un composé organique dont le test est positif avec la 2,4-D.N.P.H. et négatif avec la liqueur de Fehling est :

b) une cétone. (0,5 pt)

C. Vrai ou faux : (3x0,5pt)

4.6. Dans la réaction d'hydrolyse d'un ester, l'eau est le catalyseur. **Faux** (0,5 pt)

4.7. Le nom officiel du composé de formule $\text{CH}_3\text{-COO-CH}_3$ est méthanoate d'éthyle: **Faux** (0,5 pt)

4.8 La radioactivité n'est pas une réaction chimique **Vrai** (0,5 pt)